

Clase 15: Movimiento de Cargas en Campo Magnético, Espectrómetro y Ciclotrón, Efecto Hall y Fuerza sobre Cables

Movimiento circular, aplicaciones, portadores de carga y fuerza sobre corrientes

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme	3
1.1. Planteo y notación	3
1.2. El movimiento es circular uniforme	3
1.3. Radio, período y frecuencia de ciclotrón	3
1.4. Entrada oblicua: movimiento helicoidal	3
1.5. Validez no relativista	4
2. Aplicaciones tecnológicas	4
2.1. Espectrómetro de masas	4
2.2. El ciclotrón	4
2.3. Desviación en tubos de rayos catódicos	4
3. El efecto Hall	5
3.1. El problema: signo de los portadores	5
3.2. La idea de Hall	5
3.3. Cálculo del campo y el voltaje de Hall	5
3.4. Resultados: portadores y huecos	5
4. Fuerza magnética sobre un cable	6
4.1. Cable rectilíneo: $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$	6
4.2. Caso general: la integral	6
4.3. Ejemplo: dos segmentos y un semicírculo	6

1. Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme

Fuerza de Lorentz magnética $\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$; se analiza el movimiento en un campo uniforme.

1.1. Planteo y notación

Convención de dibujo: $\odot$ campo saliente, $\otimes$ entrante. Entra una carga $q (> 0)$, masa m , velocidad $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$. El peso es despreciable; única fuerza: la magnética. El sentido inicial se halla con la **regla de la mano derecha** (índice $\mathbf{v}$, mayor $\mathbf{B}$, pulgar el producto).

1.2. El movimiento es circular uniforme

- **Rapidez constante:** $\mathbf{F} \perp \mathbf{v} \Rightarrow$ trabajo nulo $\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2$ constante.
- **Movimiento en el plano $\perp \mathbf{B}$:** no hay fuerza en la dirección de $\mathbf{B}$.

Con $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ siempre, $|\mathbf{F}| = |q|vB$ constante: fuerza de módulo constante y perpendicular a $\mathbf{v} \Rightarrow$ **movimiento circular uniforme**, con aceleración centrípeta $a = v^2/r$.

1.3. Radio, período y frecuencia de ciclotrón

Igualando $m v^2/r = qvB$:

$$r = \frac{m v}{q B}, \quad T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{q B}.$$

Frecuencia de ciclotrón

$$f = \frac{|q| B}{2\pi m}$$

Independiente de la velocidad: partículas más rápidas giran en radios mayores, pero tardan lo mismo.

1.4. Entrada oblicua: movimiento helicoidal

Si $\mathbf{v}$ no es perpendicular a $\mathbf{B}$: la componente $\perp \mathbf{B}$ da el círculo; la componente $\parallel \mathbf{B}$ se mantiene constante (sin fuerza) $\Rightarrow$ **hélice**.

1.5. Validez no relativista

Relativista

Si v es comparable a la de la luz, la frecuencia de ciclotrón **deja de ser independiente de v** .

2. Aplicaciones tecnológicas

2.1. Espectrómetro de masas

Determina la composición química: se vaporiza e ioniza la muestra, se la acelera a velocidad conocida y se la inyecta en $\mathbf{B}$ uniforme. Como $r = mv/(qB)$ con q, B conocidos, el radio **determina la masa**; la abundancia se lee por la intensidad de las manchas.

2.2. El ciclotrón

Acelerador que hace **girar** las partículas para retenerlas mientras las acelera. Dos «D» con ΔV entre ellas y campo magnético perpendicular. La ΔV **alterna** de signo cada semivuelta para acelerar en cada paso; el radio crece hasta el borde.

La clave

La frecuencia de ciclotrón no depende de v : una única frecuencia fija acelera a todas las partículas por igual.

Energía de salida ($v = qBR/m$):

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}.$$

Con $R \sim 1$ m: electrones ~ 10 MeV, protones ~ 40 MeV. Limitaciones: tamaño ($E_c \propto R^2$) y efectos relativistas.

Usos actuales

Medicina (tratamientos, imágenes) y estudio de materiales.

2.3. Desviación en tubos de rayos catódicos

Los televisores antiguos combinaban campo eléctrico y magnético para desviar el haz.

3. El efecto Hall

3.1. El problema: signo de los portadores

Macroscópicamente no se distingue cargas positivas (en el sentido de la corriente) de negativas (en sentido opuesto). El efecto Hall (~ 1879) determina el **signo** y la **abundancia** de los portadores. (El signo negativo del electrón es una convención histórica.)

3.2. La idea de Hall

Corriente I por un cable ancho en $\mathbf{B}$ (entrante). En **ambos** escenarios (portadores $+$ o $-$), la fuerza magnética $q \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ empuja las cargas al **mismo lado**: se acumulan y generan una diferencia de potencial transversal cuyo **signo** revela el signo de los portadores.

3.3. Cálculo del campo y el voltaje de Hall

En régimen estacionario, la fuerza total sobre los portadores es cero: la acumulación crea $\mathbf{E}_H$ que equilibra a la magnética:

$$q \mathbf{E}_H + q \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = 0 \implies \mathbf{E}_H = -\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}, \quad E_H = v_d B.$$

Para ancho W : $|\Delta V_H| = v_d B W$. Con Drude ($J = n|q|v_d$, $I = JWH$):

Voltaje de Hall

$$|\Delta V_H| = \frac{B}{n|q|H} I$$

El signo da el signo de los portadores; la magnitud da $n|q|$.

3.4. Resultados: portadores y huecos

Material	Signo	Portadores/átomo
Sodio	negativo	0,99
Potasio	negativo	1,1
Cobre	negativo	1,3
Plata	negativo	1,3
Aluminio	negativo	3,5
Berilio	positivo	2,2
Zinc	positivo	—
Silicio	negativo	$\sim 3 \times 10^{-3}$

Huecos

Algunos metales (Be, Zn) dan portadores **positivos**: se mueven **huecos** (déficits de electrones), que se comportan como cargas positivas. Requiere mecánica cuántica (demoró ~ 40 años en entenderse).

4. Fuerza magnética sobre un cable

Difícil observar la fuerza sobre cargas aisladas (dominan los efectos eléctricos); un cable con corriente es neutro pero con muchas cargas en movimiento.

4.1. Cable rectilíneo: $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$

Fuerza como suma sobre los portadores: con $N = nAL$ y $\mathbf{J} = -en \mathbf{v}_d$,

$$\mathbf{F} = -e N \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = \mathbf{J} A L \times \mathbf{B}.$$

Definiendo $\mathbf{L}$ (módulo L , dirección de la corriente) y $JA = I$:

Fuerza sobre un cable rectilíneo

$$\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

4.2. Caso general: la integral

Cable arbitrario en $\mathbf{B}$ no uniforme; I constante sale de la integral:

Fuerza sobre un cable arbitrario

$$\mathbf{F} = I \int_C d\mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

4.3. Ejemplo: dos segmentos y un semicírculo

Cable en $\mathbf{B}$ uniforme entrante: segmento L + semicircunferencia R + segmento L , corriente I .

Segmentos rectos: $\mathbf{L} \perp \mathbf{B}$, cada uno ILB (hacia arriba); total $2ILB$.

Semicírculo: $dF = I (R d\theta) B$ radial; por simetría solo sobrevive la componente vertical $dF_y = dF \sin \theta$:

$$F_y = \int_0^\pi IRB \sin \theta d\theta = 2IRB.$$

Fuerza total

$$\mathbf{F}_{\text{total}} = (2ILB + 2IRB)\hat{\mathbf{j}}$$

Interpretación

El semicírculo contribuye como su proyección horizontal (un segmento de largo $2R$, el diámetro): en campo uniforme, la fuerza sobre un tramo curvo solo depende del vector que une sus extremos.

Próxima clase

Momento sobre una espira y campo magnético generado por corrientes.